

$$\begin{aligned}
 P_2 : \exists x \forall y (Qx \rightarrow \neg Rxy) &\equiv \forall y (Qa \rightarrow \neg Ray) \equiv \\
 &\equiv (Qa \rightarrow \neg Ray) \equiv \neg Qa \vee \neg Ray \equiv \neg (Qa \wedge Ray) \\
 \neg P_2 : \neg \neg (Qa \wedge Ray) &\equiv Qa \wedge Ray
 \end{aligned}$$

El significado de $\neg P_2$ es: “Existe un elemento del universo U que es Q y está relacionado con otro elemento y ”

Podemos observar que este enunciado es falso ya que $Q = \emptyset$ (ningún elemento es Q). Por tanto, el modelo M no satisface $\neg P_2$, esto es, la alternativa a) es falsa.

Analicemos la alternativa b):

Vamos a eliminar los cuantificadores y el condicional en P_1 :

$$\begin{aligned}
 P_1 : \forall x \exists y (Rxy \rightarrow Px) &\equiv \forall x (Rxf(x) \rightarrow Px) \equiv \\
 &\equiv (Rxf(x) \rightarrow Px) \equiv \neg Rxf(x) \vee Px
 \end{aligned}$$

Es decir: “Todo x de U , o es P o no está relacionado con otro elemento y ”

Observamos que P_1 es verdadero en el modelo M ya que todo elemento del universo U es P puesto que $P = U$. Es decir, $P_1 = \text{Verdadero}$.

Si “leemos” P_2 tenemos: “No existe un elemento a de U que sea Q y que esté relacionado con otro elemento y ”

Observamos que este enunciado es verdadero ya que $Q = \emptyset$ (ningún elemento es Q), es decir, $P_2 = V$. Como $P_1 = V$ y $P_2 = V$ entonces $P_1 \vee P_2 = V$, esto es, el modelo M satisface $P_1 \vee P_2$.

Por tanto, la alternativa b) es correcta.

Analicemos la alternativa c):

Hemos visto que el modelo M satisface P_1 y P_2 , por lo que no puede satisfacer $\neg P_1$ ($\neg P_1 = F$) y por tanto, tampoco $\neg P_1 \vee P_2$, es decir, será $\neg P_1 \vee P_2 = F$.

Así que la alternativa c) es falsa.

Conclusión: La respuesta correcta es **b)**

Ejercicio nº 110.-

Sea el modelo o interpretación M siguiente:

$$U = \{0,1\} ; P = U ; Q = \{0\} ; R = \{ (0,0), (0,1), (1,0) \}$$

Sean las siguiente propuestas: $P_1 : \forall x \exists y (Rxy \rightarrow Px)$; $P_2 : \exists x \forall y (Qx \rightarrow \neg Rxy)$

Entonces, el modelo M satisface:

- | | |
|------------------------|-------------------------------|
| a) $\neg P_2$ | b) $P_1 \vee P_2$ |
| c) $\neg P_1 \vee P_2$ | d) Ninguna de las anteriores. |

Solución:

Analicemos la alternativa a):

$$\begin{aligned}
 P_2 : \exists x \forall y (\neg Qx \vee \neg Rxy) &\equiv \forall y (\neg Qa \vee \neg Ray) \equiv \\
 &\equiv \neg Qa \vee \neg Ray \equiv \neg (Qa \wedge Ray) \equiv \neg (Qa \wedge Rax) \\
 \neg P_2 : \neg \neg (Qa \wedge Rax) &\equiv Qa \wedge Rax
 \end{aligned}$$